Ключ для преподавателя

Урок 13. Бросок вверх и невесомость · Физика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
Ф	формула	выбрана не та формула или неверно выражена величина
Е	единицы	не переведены км/ч, см, г или минуты в СИ, нет единицы в ответе
Н	направление и знак	неверно выбран знак проекции или направление вектора
П	понятие	перепутаны путь и перемещение, вес и сила тяжести, скорость и ускорение
А	арифметика	ошибка в вычислениях
Р	запись	нет «Дано», рисунка или единицы, решение без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: v = 0; a = 10 м/с², вниз

Тело брошено вверх со скоростью 30 м/с. Чему равны скорость и модуль ускорения в верхней точке? Куда направлено ускорение (g = 10 м/с²)?

- В верхней точке скорость равна нулю на мгновение.
- Ускорение определяется силой тяжести и равно g, направлено вниз.

> **Частые неверные ответы и ошибки: a = 0** — П: скорость и ускорение перепутаны

Задание 2. Ответ: 4 с

Через какое время тело, брошенное вверх со скоростью 40 м/с, достигнет верхней точки?

- $v = v_0 - gt = 0$, $t = v_0/g = 40/10 = 4$ с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 80** — Ф: найдена высота

Задание 3. Ответ: 45 м

Найди наибольшую высоту подъёма тела, брошенного вверх со скоростью 30 м/с.

- $H = v_0^2/(2g) = 30^2/20 = 45$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 90 м** — Ф: потеряна двойка в знаменателе; **3** — Ф: найдено время подъёма

Задание 4. Ответ: 15 м/с; тело ещё поднимается

Тело брошено вверх со скоростью 35 м/с. Найди проекцию скорости через 2 с (ось вверх). Что означает знак?

- $v = v_0 - gt = 35 - 10 \cdot 2 = 15$ м/с.
- Знак минус — движение вниз, плюс — вверх.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 55** — Н: знак ускорения не учтён

Задание 5. Ответ: 3 с

Через какое время после броска со скоростью 15 м/с тело вернётся в точку броска?

- Подъём 1,5 с и падение столько же: $2v_0/g = 3$ с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 1,5** — П: учтён только подъём

Задание 6. Ответ: 780 Н

Человек массой 60 кг стоит на весах в лифте, который разгоняется вверх с ускорением 3 м/с². Что покажут весы в ньютонах (g = 10 м/с²)?

- Ускорение вверх: $P = m(g + a) = 60 \cdot 13 = 780$ Н (перегрузка).

> **Частые неверные ответы и ошибки: 600** — П: вес принят равным силе тяжести; **420** — Н: направление ускорения перепутано

Задание 7. Ответ: 300 Н

Человек массой 50 кг в лифте, который разгоняется вниз с ускорением 4 м/с². Каков его вес?

- Ускорение вниз: $P = m(g - a) = 50 \cdot 6 = 300$ Н.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 700** — Н: направление ускорения перепутано

Задание 8. Ответ: вес равен нулю; сила тяжести 5 Н не исчезла

Мяч массой 0,5 кг подбросили, и он летит, не касаясь руки. Каков его вес в полёте? Исчезла ли сила тяжести?

- В полёте ускорение g, поэтому $P = m(g - g) = 0$ (невесомость).
- Сила тяжести mg продолжает действовать и сообщает ускорение.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 5 Н** — П: вес принят равным силе тяжести

Вариант Б

Задание 1. Ответ: v = 0; a = 10 м/с², вниз

Тело брошено вверх со скоростью 20 м/с. Чему равны скорость и модуль ускорения в верхней точке? Куда направлено ускорение (g = 10 м/с²)?

- В верхней точке скорость равна нулю на мгновение.
- Ускорение определяется силой тяжести и равно g, направлено вниз.

> **Частые неверные ответы и ошибки: a = 0** — П: скорость и ускорение перепутаны

Задание 2. Ответ: 2,5 с

Через какое время тело, брошенное вверх со скоростью 25 м/с, достигнет верхней точки?

- $v = v_0 - gt = 0$, $t = v_0/g = 25/10 = 2{,}5$ с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 31,25** — Ф: найдена высота

Задание 3. Ответ: 20 м

Найди наибольшую высоту подъёма тела, брошенного вверх со скоростью 20 м/с.

- $H = v_0^2/(2g) = 20^2/20 = 20$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 40 м** — Ф: потеряна двойка в знаменателе; **2** — Ф: найдено время подъёма

Задание 4. Ответ: -15 м/с; тело уже движется вниз

Тело брошено вверх со скоростью 25 м/с. Найди проекцию скорости через 4 с (ось вверх). Что означает знак?

- $v = v_0 - gt = 25 - 10 \cdot 4 = -15$ м/с.
- Знак минус — движение вниз, плюс — вверх.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 65** — Н: знак ускорения не учтён; **15** — Н: потерян знак скорости

Задание 5. Ответ: 4 с

Через какое время после броска со скоростью 20 м/с тело вернётся в точку броска?

- Подъём 2 с и падение столько же: $2v_0/g = 4$ с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 2** — П: учтён только подъём

Задание 6. Ответ: 600 Н

Человек массой 50 кг стоит на весах в лифте, который разгоняется вверх с ускорением 2 м/с². Что покажут весы в ньютонах (g = 10 м/с²)?

- Ускорение вверх: $P = m(g + a) = 50 \cdot 12 = 600$ Н (перегрузка).

> **Частые неверные ответы и ошибки: 500** — П: вес принят равным силе тяжести; **400** — Н: направление ускорения перепутано

Задание 7. Ответ: 400 Н

Человек массой 80 кг в лифте, который разгоняется вниз с ускорением 5 м/с². Каков его вес?

- Ускорение вниз: $P = m(g - a) = 80 \cdot 5 = 400$ Н.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 1200** — Н: направление ускорения перепутано

Задание 8. Ответ: вес равен нулю; сила тяжести 3 Н не исчезла

Мяч массой 0,3 кг подбросили, и он летит, не касаясь руки. Каков его вес в полёте? Исчезла ли сила тяжести?

- В полёте ускорение g, поэтому $P = m(g - g) = 0$ (невесомость).
- Сила тяжести mg продолжает действовать и сообщает ускорение.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 3 Н** — П: вес принят равным силе тяжести

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: через 1 с: 15 м, 10 м/с; через 3 с: 15 м, -10 м/с; путь 25 м, s_y = 15 м

Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 20 м/с (g = 10 м/с^2, ось вверх). Найди высоту и проекцию скорости через 1 с и через 3 с, а также путь и проекцию перемещения за 3 с.

- $y = v_0t - 5t^2$, $v_y = v_0 - 10t$.
- t = 1 с: y = 15 м, v_y = 10 м/с.
- t = 3 с: y = 15 м, v_y = -10 м/с (движется вниз).
- Верхняя точка при t = 2 с, h = 20 м; потом 1 с вниз на 5 м: путь 20 + 5 = 25 м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: путь 15 м** — П: путь принят равным перемещению; **v_y = 10 м/с** — Н: потерян знак проекции скорости при движении вниз

Задание 2. Ответ: h = 60 м; дважды: при t = 2 с (вверх) и при t = 6 с (вниз)

Тело бросили вертикально вверх со скоростью 40 м/с. На какой высоте модуль его скорости станет вдвое меньше начальной? Сколько раз и когда тело окажется на этой высоте (g = 10 м/с^2)?

- $h = (v_0^2 - (v_0/2)^2)/(2g) = (1600 - 400)/20 = 60$ м.
- Скорость 20 м/с вверх: $t = (40 - 20)/10 = 2$ с.
- Скорость 20 м/с вниз: $t = (40 + 20)/10 = 6$ с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: h = 20 м** — Ф: высота принята за половину v_0 / g; **один раз** — П: не учтён спуск

Задание 3. Ответ: при t = 1 с, v = 20 м/с (вверх); при t = 5 с, v = -20 м/с (вниз)

Камень брошен вверх со скоростью 30 м/с. Окно находится на высоте 25 м от точки броска. Когда камень пролетает мимо окна и какова его скорость в эти моменты (g = 10 м/с^2)?

- $30t - 5t^2 = 25$, $t^2 - 6t + 5 = 0$, t_1 = 1 с, t_2 = 5 с.
- $v = 30 - 10t$: 20 м/с и −20 м/с.
- Модули скоростей равны на одной высоте.

> **Частые неверные ответы и ошибки: только один раз** — П: не учтено движение вниз; **v = 20 м/с в обоих случаях** — Н: не учтено направление скорости

Задание 4. Ответ: 960 Н; 640 Н; 0 Н; 5 м/с^2

Человек массой 80 кг стоит на весах в лифте. Какой вес покажут весы, когда лифт ускоряется вверх с ускорением 2 м/с^2; ускоряется вниз с 2 м/с^2; движется вниз с ускорением 10 м/с^2? При каком ускорении, направленном вверх, вес в 1,5 раза больше обычного (g = 10 м/с^2)?

- $P = m(g + a)$ при ускорении вверх, $P = m(g - a)$ при ускорении вниз.
- 80·12 = 960 Н; 80·8 = 640 Н; 80·0 = 0.
- $P = 1{,}5mg$: $g + a = 1{,}5g$, $a = 0{,}5g = 5$ м/с^2.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 800 Н** — П: при ускорении вес принят равным mg; **640 Н при ускорении вверх** — Н: знак ускорения перепутан

Задание 5. Ответ: $v = 100$ м/с; $h_1 = 250$ м; ещё 500 м; $H_{max} = 750$ м; 10 с

Ракета стартует с поверхности вертикально вверх и в течение 5 с движется с ускорением 20 м/с^2. Затем двигатель выключается. Найди скорость и высоту в момент выключения, дополнительную высоту подъёма после выключения, максимальную высоту и время подъёма после выключения ($g = 10$ м/с^2, сопротивления нет).

- $v = at = 100$ м/с; $h_1 = at^2/2 = 250$ м.
- После выключения $a = g$ вниз: $h_2 = v^2/(2g) = 500$ м, $t = v/g = 10$ с.
- $H_{max} = 250 + 500 = 750$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: $H_{max} = 250$ м** — П: не учтено движение после выключения двигателя; **$H_{max} = 500$ м** — П: не учтён участок разгона

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 8

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.